ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Χρυσόστομος Στύλιος

Email:stylios@uoi.gr

Πρόσφατες επιτυχίες ΤΝ σε παιχνίδια



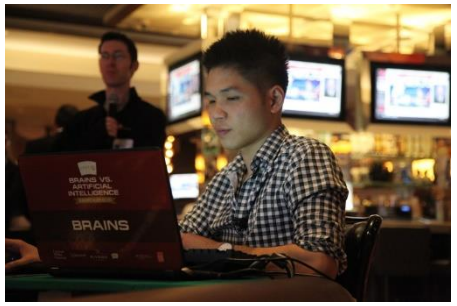
Watson defeats Jeopardy champions (2011)



DeepMind achieves human-level performance on many Atari games (2015)



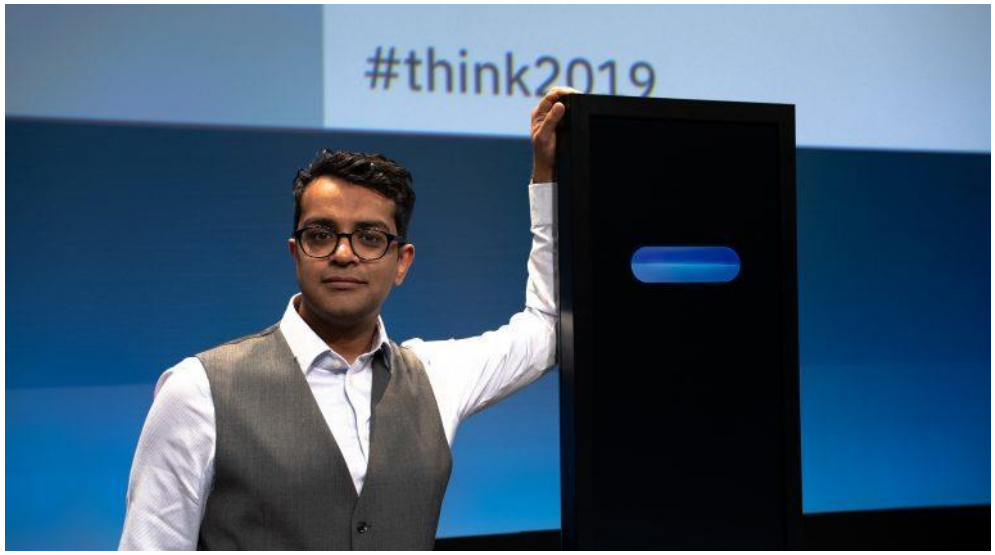
AlphaGo defeats Go champion (2016)



CMU’s Libratus defeats top human poker players (2017)

Πρόσφατη ανθρώπινη νίκη (2/2019)

IBM Project Debater vs Harish Natarajan



https://scroll.in/video/913334/watch-a-human-debate-champion-went-up-against-ibm-s-artificial-intelligence-debater-and-won

Περιεχόμενα Μαθήματος

- Εισαγωγή.
- Ιστορική αναδρομή.
- Επίλυση προβλημάτων. Τυφλή αναζήτηση. Πληροφορημένη αναζήτηση.
- Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών.
- Παιχνίδια.
- Γνώση και συλλογιστική.
- Προτασιακή λογική.
- Λογική πρώτης τάξης.
- Αναπαράσταση γνώσης.
- Οντολογίες. Σημασιολογικός ιστός.
- Έμπειρα Συστήματα.
- Σχεδιασμός ενεργειών.
- Επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
- Μηχανική όραση.
- Ρομποτική.
- Φιλοσοφικά θέματα.

Τι είναι Τεχνητή Νοημοσύνη (1/2)

- Διάφορες προσεγγίσεις
  - Συστήματα που σκέπτονται σαν τον άνθρωπο
  - Συστήματα που σκέπτονται ορθολογικά
  - Συστήματα που ενεργούν σαν τον άνθρωπο
  - Συστήματα που ενεργούν ορθολογικά

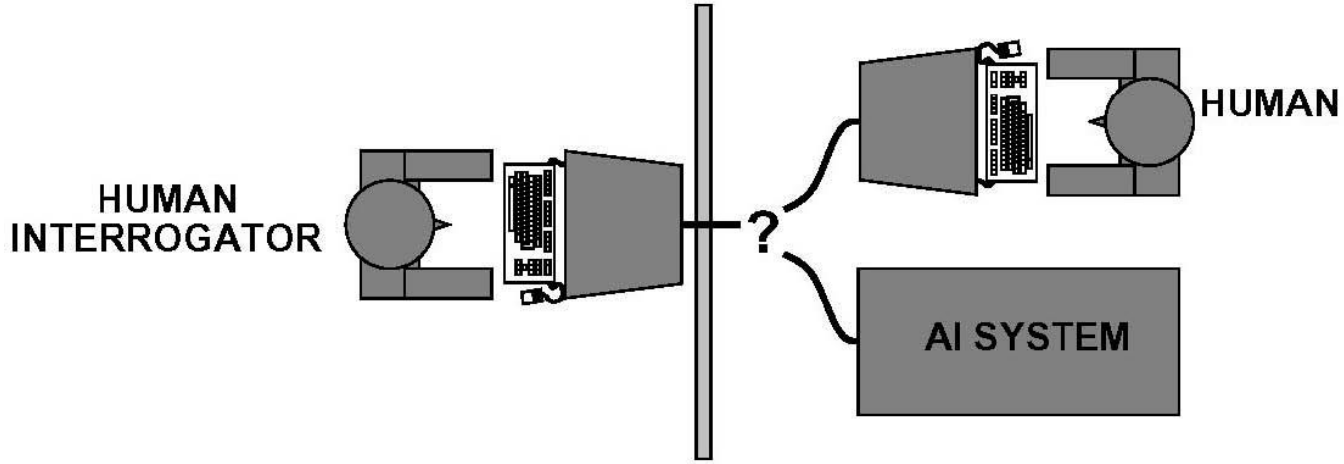
Ανθρώπινη δράση: Η δοκιμασία Turing

- Επεξεργασία φυσικής γλώσσας
- Αναπαράσταση γνώσης
- Αυτοματοποιημένη συλλογιστική
- Μηχανική μάθηση

- Πλήρης δοκιμασία Turing:
  - μηχανική όραση
  - ρομποτική

Να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι

- •Η **δοκιμασία του Turing** (1950):



- – Αν δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από τη μηχανή, τότε η μηχανή είναι ευφυής.
- – Επεκτάσεις επιτρέπουν και την εξέταση άλλων μορφών ευφυίας (π.χ. ανταλλαγή εικόνων).
- https://www.pandorabots.com/mitsuku/

Δοκιμασία Turing



- Ο Alan Turing (1913-1954) ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ΤΝ, εμπνεύστηκε το 1950 ένα τεστ (Turing test), για την αναγνώριση ευφυών μηχανών.
  - Το Turing test βασίζεται σε μία σειρά από ερωτήσεις που υποβάλει κάποιος σε έναν άνθρωπο και μία μηχανή, χωρίς να ξέρει εκ των προτέρων ποιος είναι ποιος.
  - Αν στο τέλος δεν καταφέρει να ξεχωρίσει τον άνθρωπο από τη μηχανή, τότε η μηχανή περνάει το τεστ και θεωρείται ευφυής.
- Ο προγραμματισμός ενός υπολογιστή για να περάσει το τεστ, απαιτεί τη συμμετοχή αρκετών επιστημονικών πεδίων, όπως:
  - Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing, NLP).
  - Αναπαράσταση γνώσης.
  - Αυτοματοποιημένη συλλογιστική.
  - Μηχανική μάθηση.
- Μια επέκταση του τεστ (**πλήρες Turing τεστ**) περιλαμβάνει και την αναγνώριση εικόνων και αντικειμένων.
  - Απαιτείται η συμμετοχή και άλλων δύο επιστημονικών πεδίων, της μηχανικής όρασης (machine vision) και της ρομποτικής (robotics).

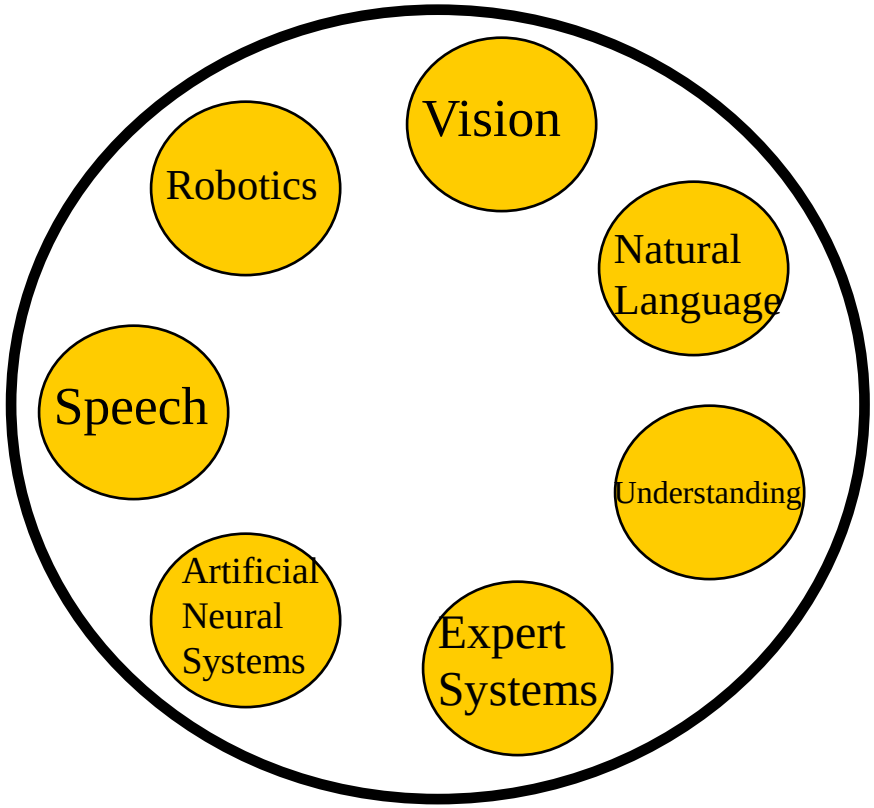
Τι είναι Τεχνητή Νοημοσύνη (1/2)

- Ανθρώπινη σκέψη: Η προσέγγιση με γνωστικά μοντέλα
  - Γνωστική επιστήμη: Υπολογιστικά μοντέλα της ΤΝ και πειραματικές τεχνικές της ψυχολογίας, με σκοπό τη δημιουργία ακριβών και πειραματικά επαληθεύσιμων θεωριών για τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου νου.
- Ορθολογική σκέψη: Η προσέγγιση με τους "νόμους της σκέψης"
  - Αριστοτέλειοι συλλογισμοί
  - Λογική
- Ορθολογική δράση: Η προσέγγιση με ορθολογικούς πράκτορες
  - Καλύτερο (αναμενόμενο) αποτέλεσμα
  - Η δράση δεν προϋποθέτει απαραιτήτως σκέψη.
    - Αντανακλαστικές ενέργειες.

Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη;

- Τεχνητή νοημοσύνη είναι η μελέτη του πώς να βάλουμε τους υπολογιστές να κάνουν πράγματα που σήμερα οι άνθρωποι τα κάνουν καλύτερα [Rich, Knight].
- Τεχνητή νοημοσύνη είναι η μελέτη των διαδικασιών που κάνουν δυνατή την αντίληψη, το συλλογισμό και τη δράση [Winston].
- Τεχνητή νοημοσύνη είναι ο κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με την αυτοματοποίηση της νοήμονος συμπεριφοράς [Luger].
- Τεχνητή νοημοσύνη είναι η σχεδίαση και μελέτη προγραμμάτων που έχουν νοήμονα συμπεριφορά [Dean, Allen, Aloimonos].
- Τεχνητή νοημοσύνη είναι η δημιουργία ***νοημόνων κατασκευασμάτων*** [Ginsberg].
- Αναδρομικός ορισμός

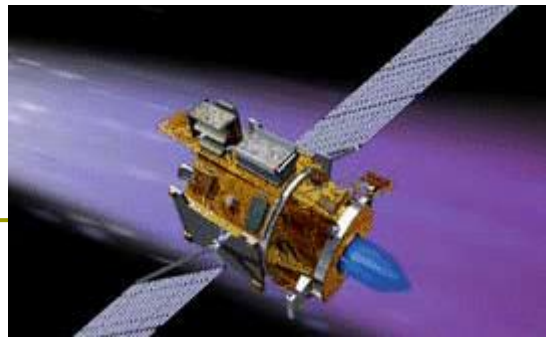
Μερικές περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης



- Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας,
- Τεχνητή Όραση,
- Μηχανική Μάθηση
- Αυτόνομα Robot,
- Έμπειρα Συστήματα
- Συστήματα Γνώσης,
- Απόδειξη Θεωρημάτων,
- Σχεδιασμός Ενεργειών και Χρονοπρογραμματισμός,

https://ai.google/

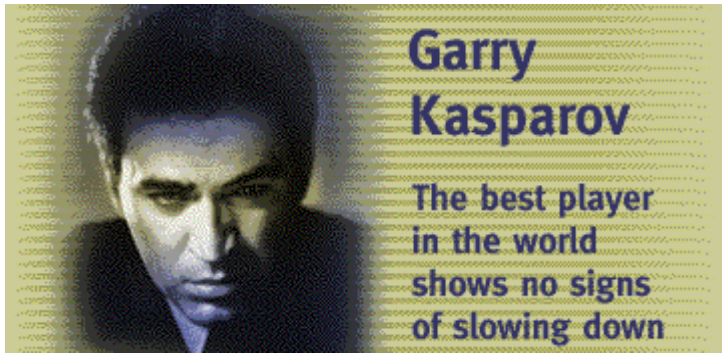
Αυτόνομος σχεδιασμός και χρονοπρογραμματισμός ενεργειών (Autonomous planning & scheduling)



- Το πείραμα Remote Agent της NASA υλοποίησε το πρώτο αυτόνομο πρόγραμμα σχεδιασμού ενεργειών (planning program) για τον έλεγχο των λειτουργιών ενός διαστημοπλοίου (1998-2001).
- Το πρόγραμμα:
  - παρήγαγε πλάνα ενεργειών για την επίτευξη στόχων που του καθορίζονταν από τη γη (π.χ. φωτογράφιση κομητών),
  - παρακολουθούσε την εκτέλεσή τους,
  - προέβαινε στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, όταν διαπίστωνε αποκλίσεις.
  - http://ti.arc.nasa.gov/

Παιχνίδια (Game Playing)

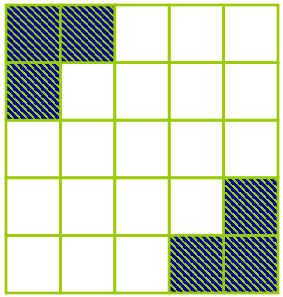
- Ο υπολογιστής της IBM Deep Blue έγινε ο πρώτος που νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι Garry Kasparov με σκορ 3.5-2.5, σε αγώνα επίδειξης το 1997.
- http://www.research.ibm.com/deepblue/





Μέθοδοι αναζήτησης

- Προβλήματα αναζήτησης: Κατασκευή σταυρολέξων, σκάκι, προγραμματισμός διακοπών
- Χώρος αναζήτησης:
  - $\sim 10^{160}$ διαφορετικά παιχνίδια στο σκάκι
  - $24^4 \approx 3.3 \times 10^5$ πιθανά σταυρόλεξα 2×2
  - $24^{19} \approx 1.7 \times 10^{26}$ πιθανά σταυρόλεξα της μορφής:



  - $24^{200} \approx 1.1 \times 10^{276}$ πιθανά σταυρόλεξα με 200 άσπρα τετραγωνίδια

Ερώτηση: Πώς είναι δυνατόν να λυθούν δύσκολα προβλήματα αναζήτησης (με πολύ μεγάλους χώρους αναζήτησης) σχετικά εύκολα;

Απάντηση: Με τη χρήση ***ευριστικών*** (heuristic) μεθόδων.

Αυτόνομος έλεγχος (Autonomous control)

- Το ALVINN είναι ένα σύστημα μηχανικής όρασης το οποίο μαθαίνει να οδηγεί ένα όχημα, παρακολουθώντας έναν άνθρωπο-οδηγό.
- Το ALVINN αποτελείται από ένα νευρωνικό δίκτυο ενός κρυμμένου στρώματος.
- Το σύστημα δέχεται ως είσοδο από τις κάμερες πάνω στο όχημα.
- Η έξοδος είναι η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί το όχημα για να παραμείνει μέσα στο δρόμο.
- Ταξίδευσε 2850 χλμ στις ΗΠΑ διατηρώντας αυτονομία στο 98% του ταξιδιού!



http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs/project/alv/www/

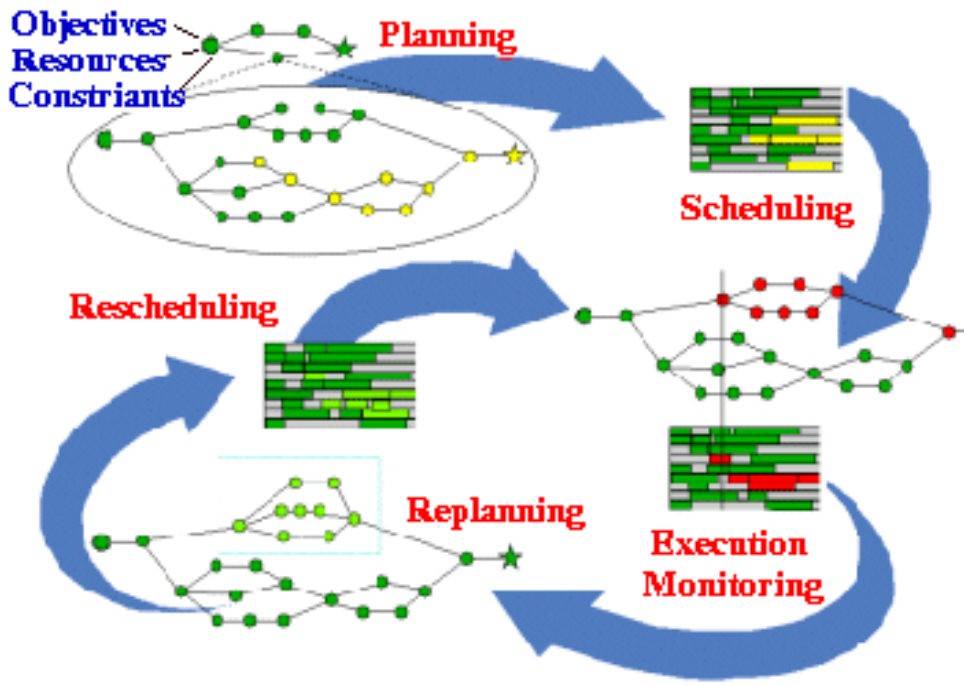
Διάγνωση (Diagnosis)

- Ιατρικά προγράμματα διάγνωσης ασθενειών που βασίζονται σε πιθανοτική ανάλυση έχουν αποκτήσει τις ικανότητες έμπειρων θεραπευτών σε πολλές ειδικότητες.
- Κάποια από αυτά διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο, (ελεύθερη/δοκιμαστική χρήση για κάποιες περιπτώσεις).

Σχεδιασμός ενεργειών για προβλήματα Logistics (Logistics planning)

Κατά τη διάρκεια του πολέμου του Περσικού Κόλπου (1991), οι Η.Π.Α. χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα D.A.R.T. (Dynamic Analysis and Replanning Tool) για αυτοματοποιημένο σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό ενεργειών για τις μεταφορές τους.

- Το πρόγραμμα διαχειρίστηκε 50.000 οχήματα, φορτία και ανθρώπους.
- Παρήγαγε πλάνα σε μερικές ώρες, αντί για εβδομάδες που χρειάζονται οι προηγούμενες μέθοδοι.
- Η υπηρεσία D.A.R.P.A. (Defense Advanced Research Project Agency) δήλωσε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή απέφερε περισσότερο από τις επενδύσεις των Η.Π.Α. στην Τ.Ν. τα τελευταία 30 χρόνια.



https://www.darpa.mil/work-with-us/ai-next-campaign

Ρομποτική (Robotics)

- Ρομποτικοί βοηθοί χρησιμοποιούνται σε μικρο-εγχειρήσεις.
  - https://www.youtube.com/watch?v=2fnv_3qn3Yc
  - Το σύστημα HipNav (1996) αναπτύχθηκε στο Carnegie Mellon Univ. με σκοπό τη μείωση του κινδύνου λάθος τοποθέτησης σε εγχειρίσεις πλήρους αντικατάστασης γοφού.

Ρομποτική

- Η εταιρεία SONY, ανέπτυξε το Biped Entertainment Robot - SDR -4X), το σκυλάκι AIBO με δυνατότητες αυτονομίας, αναγνώριση ομιλίας, έκφρασης συναισθημάτων με λόγο ή κινήσεις και το ρομπότ νέας γενιάς όπως το αποκαλεί, το QRIO το οποίο μπορεί και χορεύει και επικοινωνεί, αναγνωρίζοντας 10,000 ιαπωνικές λέξεις, αγγλικές ακόμη και ελληνικές.



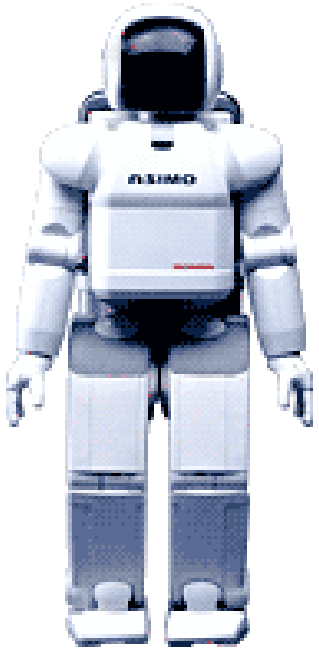


Τα ρομπότ της SONY SDR-4X (αριστερά) και QRIO (δεξιά).

https://www.youtube.com/watch?v=-sobjkWJq3I
Our New Dog, AIBO: Pet Replacement Robot?! - YouTube

Ρομποτική

- Σημαντική πρόοδος έχει γίνει και στην κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ.
  - Honda Global | robotics
- Διαγωνισμοί ποδοσφαίρου RoboCup
  - Φιλόδοξος στόχος για το 2050.
  - http://www.robocup.org/



Ρομποτική

- Η εταιρεία FUJITSU ανέπτυξε το ανθρωποειδές ρομπότ HOAP (Humanoid for Open Architecture Platform) το οποίο μπορεί να κουνά το κεφάλι, τη μέση και τα χέρια του και μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων.
- Η NASA σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προηγμένης Στρατιωτικής Τεχνολογίας των ΗΠΑ, (DARPA) ανέπτυξαν τον "Ρομποναύτη" (ROBONAUT) για τη συντήρηση του διαστημικού τηλεσκοπίου HUBBLE, προσαρμοσμένο πάνω στον ρομποτικό βραχίονα του διαστημικού λεωφορείου.





Τα ρομπότ HOAP (αριστερά) και ROBONAUT (δεξιά)

Ρομποτική

- Διοργανώνονται σε ετήσια βάση διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου, το ROBOCUP, στο οποίο πρωταγωνιστές είναι ρομπότ κάθε είδους (ανθρωποειδή, τετράποδα, κτλ.) με τελικό στόχο να αναπτυχθεί μια ομάδα αυτόνομων ανθρωποειδών ρομπότ μέχρι το 2050, ικανή να νικήσει στο ποδόσφαιρο την πρωταθλήτρια κόσμου.





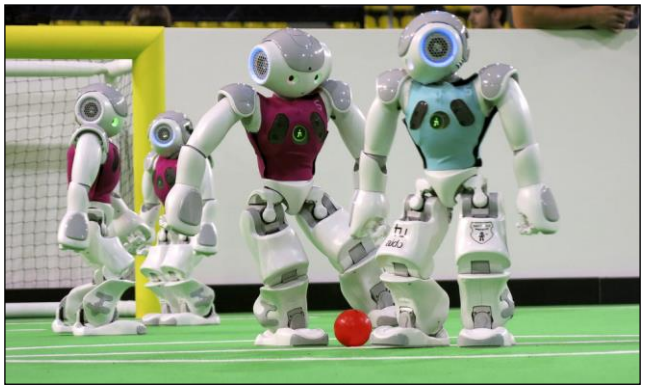
Στιγμιότυπα από διοργανώσεις Robocup

https://www.youtube.com/watch?v=H8xc6LpiNVs
https://www.youtube.com/watch?v=1JJsBFiXGl0
https://www.youtube.com/watch?v=s6VIWDUHTa4

Ρομποτική

- Διοργανώνονται σε ετήσια βάση διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου, το ROBOCUP, στο οποίο πρωταγωνιστές είναι ρομπότ κάθε είδους (ανθρωποειδή, τετράποδα, κτλ.) με τελικό στόχο να αναπτυχθεί μια ομάδα αυτόνομων ανθρωποειδών ρομπότ μέχρι το 2050, ικανή να νικήσει στο ποδόσφαιρο την πρωταθλήτρια κόσμου.

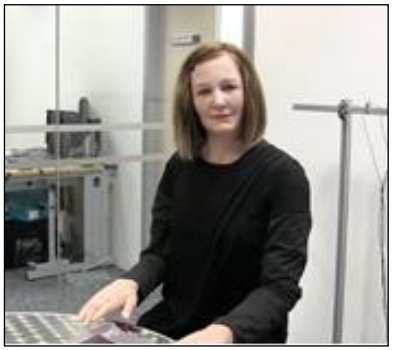




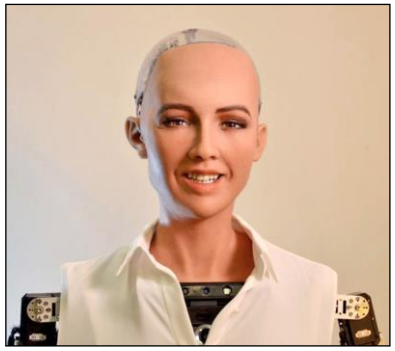
Στιγμιότυπα από διοργανώσεις Robocup

https://www.youtube.com/watch?v=H8xc6LpiNVs
https://www.youtube.com/watch?v=1JJsBFiXGl0
https://www.youtube.com/watch?v=s6VIWDUHTa4

Ρομποτική



Το ανθρωποειδές ρομπότ (receptionist) Nadine που σχεδιάστηκε από το Nanyang Technological University (NTU) της Σιγκαπούρης, μπορεί και χαιρετά τους επισκέπτες, θυμάται τα ονόματα τους και τις συζητήσεις που είχαν την τελευταία φορά.



Η Sophia είναι επίσης ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ που αναπτύχθηκε από την Hanson Robotics το 2015 και έχει κάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις δίνοντας συνεντεύξεις και εντυπωσιάζοντας του μημυημένους, δίνοντας έξυπνες απαντήσεις και αλλάζοντας τις εκφράσεις του προσώπου της επιλέγοντας μια από τις 50 που διαθέτει

Ρομποτική





Περισσότερο εντυπωσιακά και κορυφαίου επιπέδου κινητικότητας είναι τα ρομπότ της εταιρίας Boston Dynamics , που είτε σε ζωόμορφη ή σε ανθρωπό-μορφη όψη σε κάνουν να σκέφτεσαι ότι η μέρα που τέτοια ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας βρίσκεται αρκετά κοντά.

Κατανόηση Λόγου

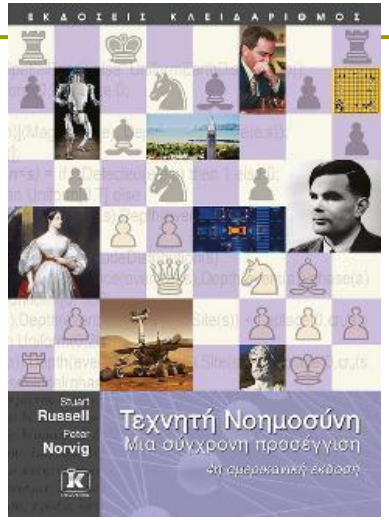
- Verbmobil: Σύστημα αυτόματης μετάφρασης, εξαρτημένης από τα συμφαζόμενα, σε πραγματικό χρόνο.
  - Γλώσσες: Γερμανικά-Αγγλικά-Ιαπωνικά
  - http://verbmobil.dfki.de/

Προσεγγίσεις για την ΤΝ

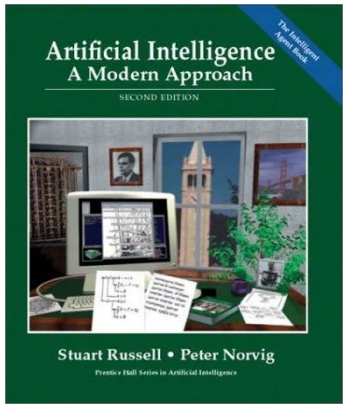
- Κλασική ή συμβολική Βασίζεται στην κατανόηση των νοητικών διεργασιών και ασχολείται με τη προσομοίωση της ανθρώπινης νοημοσύνης προσεγγίζοντάς την με αλγορίθμους και συστήματα που βασίζονται στη γνώση.

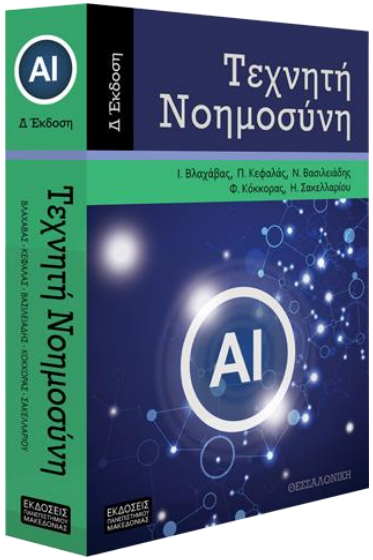
- Συνδετική (connectionist approach) ή μη-συμβολική: Βασίζεται στη μίμηση της βιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου προσεγγίζοντας το θέμα με τα λεγόμενα νευρομορφικά ή νευρωνικά δίκτυα (neural networks).

Βιβλία



Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση
S. Russell, P. Norvig Prentice Hall





Τεχνητή Νοημοσύνη
Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου
Εκδόσεις Β.Γκιούρδας

Καλλιπος

- Τεχνικές λογικού προγραμματισμού: Η Γλώσσα Prolog https://repository.kallipos.gr/handle/11419/777
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Θεωρητική Προσέγγισης της Επίλυσης Προβλημάτων με την βοήθεια μεθόδων ΤΝ https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3381